

OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN					
Examen	Baccalauréat ESG	Série	D & TI	Session	2023
Epreuve	Physique Théorique	Coefficient	3	Durée	2 heures (TI) 3 heures (D)
Corrigé du sujet proposé par M. MBELE SOUMAN Nestor e-mail : soumannestor@gmail.com  +237 676 26 33 28					

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES /10points

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs /8points

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs / 8points									
Corrigé		Barème	Commentaire						
1. Définition : L'activité d'une source radioactive est le nombre de désintégrations de cette source par seconde. L'effet photoélectrique est l'extraction des électrons d'un métal par un rayonnement électromagnétique convenable.		2pts	Accepter toute reformulation juste						
2. Enonçons la loi troisième loi de Newton sur le mouvement : Lorsqu'un système A exerce sur un système B une force $\overrightarrow{F_{A/B}}$ alors le système B exerce simultanément sur le système A une force $\overrightarrow{F_{B/A}}$ de même direction, de même intensité mais de sens contraire.		1pt							
3. La célérité de l'onde progressive le long d'une corde dépend de : • La tension F de la corde • La masse linéique μ de la corde		1pt							
4. Explicitons les termes : <table border="1"><tr><td rowspan="4">$z = z_m \cos(\omega t + \varphi)$</td><td>$z$ est l'élongation à la date t</td></tr><tr><td>z_m est l'amplitude</td></tr><tr><td>ω est la pulsation</td></tr><tr><td>φ est la phase à l'instant initial</td></tr></table>		$z = z_m \cos(\omega t + \varphi)$	z est l'élongation à la date t	z_m est l'amplitude	ω est la pulsation	φ est la phase à l'instant initial	2pts	0,5pt par grandeur	
$z = z_m \cos(\omega t + \varphi)$	z est l'élongation à la date t								
	z_m est l'amplitude								
	ω est la pulsation								
	φ est la phase à l'instant initial								
5. Ecrivons la relation qui traduit la force de Lorentz : $\vec{F} = q\vec{V}\wedge\vec{B}$ ou $F = q VB \left \sin \left(\widehat{q\vec{V} ; \vec{B}} \right) \right $		1pt							
6. Répondons par Vrai ou Faux : <table border="1"><tr><td>Question</td><td>6.1</td><td>6.2</td></tr><tr><td>Réponse</td><td>Vrai</td><td>Vrai</td></tr></table>		Question	6.1	6.2	Réponse	Vrai	Vrai	1pt	
Question	6.1	6.2							
Réponse	Vrai	Vrai							

EXERCICE 2 : Application des savoirs et savoir-faire /8points

Corrigé	Barème	Commentaire
1. $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. 1.1- Ce pendule effectue un mouvement de rotation sinusoïdale. 1.2- L'amplitude est $\theta_m = 0,1 \text{ rad}$ et la période est $T_0 = 1 \text{ s}$. 1.3- Déterminons la longueur du pendule : on a : $T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \Rightarrow L = \frac{T^2 g}{4\pi^2}$ <u>AN</u> : $L = 0,248 \text{ m}$	0,5pt 2pts 1,5pt	
2. $N = 7,0 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$; $W_0 = 3,05 \cdot 10^{-19} \text{ J}$. 2.1- Déterminons la fréquence seuil du métal : On a : $W_0 = hN_0 \Rightarrow N_0 = \frac{W_0}{h}$ <u>AN</u> : $N_0 = 4,60 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$ 2.2- Calculons l'énergie cinétique maximale : On a : $E_{c_{\max}} = hN - W_0$ <u>AN</u> : $E_{c_{\max}} = 3,05 \cdot 10^{-19} \text{ J}$	2pts 2pts	

EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs et savoir-faire /8points

Corrigé	Barème	Commentaire
Partie A : Mouvement d'une balle de tennis $g = 9,8 \text{ m/s}^2$; $V_x = 7,5 \text{ m/s}$; $V_y = 10 \text{ m/s}$ 1. Déterminons le mis pour atteindre la hauteur maximale : les composantes de la vitesse au cours du temps sont : $\vec{V} \begin{cases} \dot{x} = V_x \\ \dot{y} = -gt + V_y \end{cases}$ or à la hauteur maximale, $\dot{y} = 0$ soit $-gt + V_y = 0$ il vient $t = \frac{V_y}{g}$ <u>AN</u> : $t = 1,02 \text{ s}$. 2. Etablissons l'équation de la trajectoire du mouvement de la balle : D'après le théorème du centre d'inertie, on a : $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{P} = m\vec{a}$ $\Rightarrow m\vec{g} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{g} = \vec{a}$ Or $\vec{g} \begin{cases} 0 \\ -g \end{cases} \Rightarrow \vec{a} \begin{cases} 0 \\ -g \end{cases}$ Le vecteur initial est : $\vec{V}_A \begin{cases} V_x \\ V_y \end{cases} \Rightarrow \vec{V} \begin{cases} \dot{x} = V_x \\ \dot{y} = -gt + V_y \end{cases}$ l'équation horaire du mouvement est : $\overrightarrow{OM} \begin{cases} x = V_x t \quad (1) \\ y = -\frac{1}{2}gt^2 + V_y t + H \quad (2) \end{cases}$ Dans (1) on a : $x = V_x t \Rightarrow t = \frac{x}{V_x}$. En remplaçant dans (2) on obtient : $y = -\frac{1}{2}g\left(\frac{x}{V_x}\right)^2 + V_y\left(\frac{x}{V_x}\right) + H$ d'où $y = -\frac{g}{2V_x^2}x^2 + \frac{V_y}{V_x}x + H$	2pts 2pts	
Partie B : Radioactivité $T = 1600 \text{ ans}$; $t = 6400 \text{ ans}$. 1. Ecrivons l'équation de la réaction nucléaire : on a ${}^{226}_{88}\text{Po} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^A_Z\text{X}$ D'après la loi de conservation du nombre de masse et du nombre de charge on peut écrire : $\begin{cases} 226 = 4 + A \\ 88 = 2 + Z \end{cases}$ ce qui permet d'obtenir : $\begin{cases} A = 222 \\ Z = 86 \end{cases}$. Ainsi par identification le noyau ${}^A_Z\text{X}$ est le radon ${}^{222}_{86}\text{Rn}$. L'équation est donc : ${}^{226}_{88}\text{Po} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^{222}_{86}\text{Rn}$ 2. Déterminons la fraction d'un échantillon restant : On remarque que $\frac{t}{T} = 4$ $\Rightarrow n = 4$ or $N = \frac{N_0}{2^n} \Rightarrow \frac{N}{N_0} = \frac{1}{2^4}$ d'où la fraction restante est : $\frac{N}{N_0} = \frac{1}{16}$	2pts 2pts	

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 16points

Situation problème :			
Corrigé	Critères	Indicateur	Barème
1. Prononçons-nous sur la conformité de la valeur de la résistance de la bobine : Le problème posé ici est celui de déterminer si la résistance de la bobine est conforme à celle de l'indication de la commande. Pour résoudre ce problème nous allons : • Appliquer la loi d'Ohm et exploiter les résultats de l'expérience 1 pour déterminer la résistance r_0 de la bobine. • Comparer r_0 à la valeur r indiquée sur la commande • Conclure. En courant continu, la bobine se comportant comme une résistance pure, la loi d'Ohm permet d'écrire : $U = r_0 I \Rightarrow r_0 = \frac{U}{I}$ <u>AN</u> : $r_0 = \frac{1}{0,5} = 2$ d'où $r_0 = 2 \Omega$. Or sur la commande il est indiqué $r = 2 \Omega$. <u>Conclusion</u> : comme on constate que $r_0 = r$ alors on peut conclure que la valeur de la résistance de la bobine est conforme.	Interprétation correcte de la situation	Identification du problème Proposition de la démarche	1pt 2pts
	Utilisation correcte des outils de la discipline	Formule de la loi d'Ohm	1pt
		Détermination de r_0	2pts
	Cohérence de la production	Comparaison Conclusion	1pt 1pt
2. Examinons si cette commande des bobine sera validée ou non sachant que la résistance $r = 2 \Omega$ de la bobine est conforme : Le problème est de savoir si la valeur de l'inductance de la bobine est conforme à celle de l'indication. Pour résoudre le problème ou allons : • Déterminer la valeur L_0 de l'inductance de la bobine en exploitant les résultats de l'expérience 2 • Comparer L_0 à la valeur L indiquée sur la commande • Conclure On sait que l'impédance est donnée par $Z = \sqrt{(R+r)^2 + \left(L_0\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$ or $\cos \varphi = \frac{R+r}{Z} \Rightarrow Z = \frac{R+r}{\cos \varphi}$ $\Rightarrow \frac{R+r}{\cos \varphi} = \sqrt{(R+r)^2 + \left(L_0\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2} \Rightarrow \frac{(R+r)^2}{\cos^2 \varphi} = (R+r)^2 + \left(L_0\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2$ $\Rightarrow \left(L_0\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2 = (R+r)^2 \left(\frac{1}{\cos^2 \varphi} - 1\right) \Rightarrow L_0\omega - \frac{1}{C\omega} = (R+r) \sqrt{\frac{1}{\cos^2 \varphi} - 1}$ il vient $L_0 = \frac{R+r}{\omega} \sqrt{\frac{1}{\cos^2 \varphi} - 1} + \frac{1}{C\omega^2}$ or $\omega = 2\pi f$. Comme la fréquence n'est pas donné on ne peut pas effectuer le calcul de L_0 et par conséquent on ne peut pas se prononcer sur la conformité de la commande de la bobine	Interprétation correcte de la situation	Identification du problème Proposition de la démarche	1pt 2pts
	Utilisation correcte des outils de la discipline	Formule de l'impédance	1pt
		Expression de L_0	1,5pt
		Formule $\omega = 2\pi f$	0,5pt
	Cohérence de la production	Remarquer l'absence de f Conclusion	1pt 1pt

Vos remarques et critiques constructives seront les bienvenus !